

OZ코딩스쿨 AI 헬스케어 · 최종 발표 (20분)

재난현장 중증도분류 이력과 절차로 만드는 비즈니스 가치

OZ헬스 AX 전환 TF — 구독형 운영 서비스 제안

공공 재난 환자 835명 · SOMS 야전응급처치 타임라인 분석

팀 도깨비군감투 · 팀장 강재우

2026. 09.

발표 흐름

문제 → 근거 → 개선안 → 사업 가치 → 실행 순서로 진행합니다

순서	내용	시간	발표
1	문제 정의와 비즈니스 목표	3분	
2	분석이 말해주는 것 — 근거 세 가지	5분	
3	개선안 ① 후송 순서 재설계 · ② 회색지대 재확인	6분	
4	목표 달성 경로 · 수익모델 · 로드맵	4분	
5	리스크와 결론, 질의응답	2분	팀 전체

발표자 배정은 기본안입니다. 실제 분담에 맞게 수정하세요.

1 · 문제 정의

매출은 정체되고 갱신율은 3년째 하락 — 건당 판독 구조가 원인입니다

81%

계약 갱신율

2024년 94% → 2026 상반기 81%
3년 연속 하락

74%

건당 과금 매출 비중

구독형은 5%에 불과
한 번 읽고 끝나는 구조

-3.1%

2026 상반기 매출 증감

191억 원
판독 단가 경쟁 심화

질문 — 한 번 읽고 끝나는 판정 서비스를, 기관이 계속 쓰는 운영 도구로 바꿀 수 있는가?

사업 지표와 서비스 지표를 반씩 놓고, 개선안이 둘 다 움직이게 합니다

목적 — 구조 전환

건당 판독 과금에서 **기관 단위 구독**으로. 기관이 훈련 회차마다 쓰고, 전후를 비교하고, 이력이 쌓일수록 옮기기 어려워지는 구조를 만듭니다.

목표 — 안전과 속도

치료 가능한 환자를 놓치지 않으면서(**과소분류 5% 미만**), 가장 급한 환자가 가장 먼저 나가게(**적색 후송 순번 앞당김**) 만듭니다.

지표 (가중치)	현 수준	목표	구분	
구독형 매출 비중 (25%)	5%	12%	사업	
계약 갱신율 (25%)	81%	90%	사업	
과소분류율 (20%)	3.71%	2% 이하	서비스	
적색 후송 환자 (10%)	10명 / 330명	5명 이하	서비스	4
적색 후송 순번 (20%)	0.62 (뒤쪽)	0.40 이하	서비스	

사업 지표 목표는 팀의 현재 가정값 · 서비스 지표 현 수준은 본 분석 실측값(가상 데이터)

규칙은 농침과 헛경보 중 하나만 고를 수 있습니다

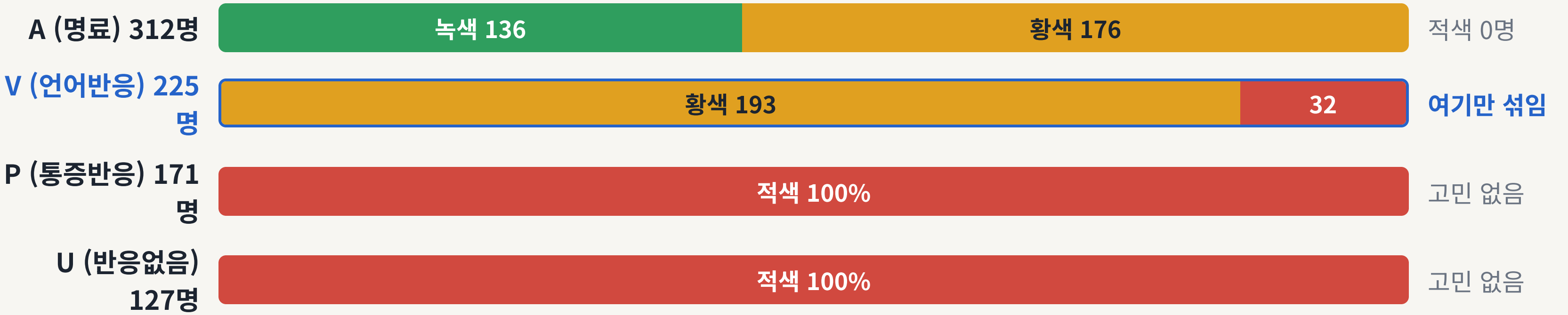
방식	과소분류 (농침)	과대분류 (헛경보)	적색 농친 수
START 원본 (규칙)	22.40%	2.28%	18명
START + 보행 여부 (규칙)	2.51%	2.28%	18명
T-RTS $\leq$ 11 (규칙)	0.00%	39.40%	0명
모델 + T-RTS + 보행 (AI)	1.56%	4.31%	10명
모델 기본 6개 (AI)	3.71%	8.98%	9명

규칙의 한계 — T-RTS $\leq$ 11은 적색을 하나도 안 놓치지만, 835명 중 523명을 적색으로 부릅니다.

이력의 값어치 — 보행 여부와 T-RTS를 더하면 농침과 헛경보가 같이 내려갑니다.

3 · 분석이 말해주는 것 ②

놓친 적색 18명이 전원 같은 구간에 있습니다



회색지대 = 의식 V + 쇼크지수 0.95~1.3
211명 (전체의 25%) · 그중 적색 28명

그 안에서도 T-RTS가 갈라줍니다
9점 → 적색 78% · 11점 → 적색 9%

가장 급한 환자가 가장 늦게 나갑니다 — 속도가 아니라 순서 문제입니다

등급	분류 완료	후송 출발	분류 후 대기	시나리오 내 순번
적색	4.12분	18.08분	13.87분	0.62 (뒤쪽)
황색	4.34분	16.78분	12.38분	0.50
녹색	4.85분	15.77분	10.87분	0.40 (앞쪽)

20.3%

적색은 전체의 44.3%인데
시나리오 첫 후송은 20.3%뿐
59건 중 12건, $p < 0.001$

p=0.40

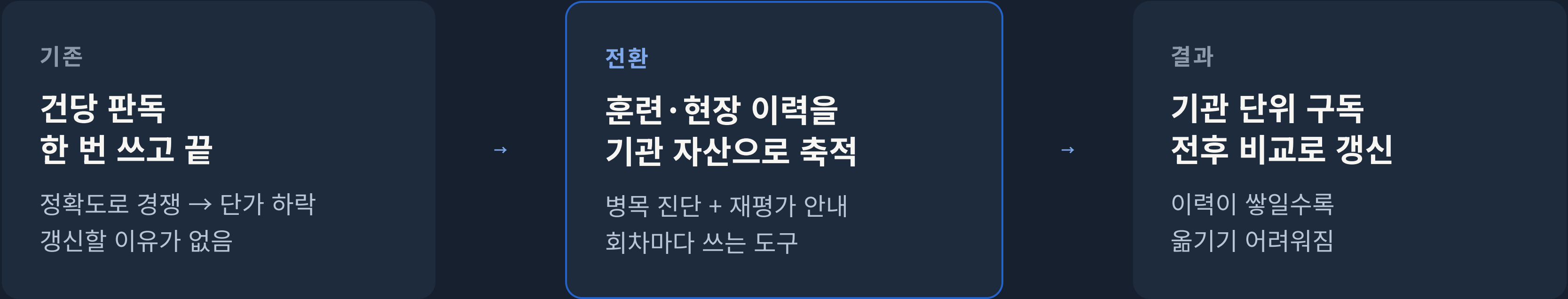
이벤트 1건당 처리 시간은
등급 간 차이 없음 (1.44~1.46분)
→ 인력·속도 문제가 아님

100%

후송우선순위는 분류색상의
완전한 복사본 (예외 0건)
라벨은 붙는데 순서는 안 따라감

순번을 같은 시나리오 안의 백분위 (0=맨 먼저, 1=맨 나중) — 무작위라면 셋 다 0.5
원인은 명확합니다 — 적색은 받을 처치가 많고(11.97건 vs 녹색 10.87건), 처치가 끝나야 나가는 구조라 늦습니다. 우선 경
로라는 개념 자체가 없습니다.

판정 정확도가 아니라 운영 데이터와 프로세스 개선으로 가치를 만듭니다



가치 원천	고객이 얻는 것	우리가 얻는 것
후송 순서 진단	훈련 후 "어디를 바꿀지" 근거	회차마다 반복 사용
회색지대 재확인	놓치는 적색 감소	현장 검증 데이터 확보
이력 누적 모델이 아니라 이력과 절차 데이터를 붙잡는 쪽이 이깁니다	기관별 전후 비교 리포트	이탈 비용 상승 → 갱신율

훈련 로그를 올리면 "누가 먼저 나갔는지"를 스스로 점검합니다

후송 순서 진단 화면 · 훈련 리뷰 (가상 데이터 예시)

적색 후송 순번 0.62 뒤쪽 · 기준 0.50	적색 첫 후송 비율 20.3% 환자 비중 44.3% 대비	적색 분류 후 대기 13.87분 분류 자체는 4.12분	건당 처리 시간 차이 없음 p=0.403 · 인력 문제 아님
---	--	---	--

진단 요약

- 등급은 4분이면 이미 나와 있음 (835명 전원이 처치보다 먼저)
- 그런데 출발 순서는 「처치가 언제 끝났는가」로 정해짐 → 적색이 가장 뒤
- 처리 속도는 정상 — 문제는 나온 등급을 쓰지 않는 것

권고 조치

- 자리가 나면 가장 급한 사람부터 태우기 — 처치 완료 여부는 보지 않음
- 적색은 생명 위협만 막고 즉시 이송, 남은 처치는 이송 중에
- 다음 회차에서 순번 변화 재측정

순서만 바뀌도 적색이 3분 빨라집니다 — 자원 추가는 없습니다

근거 — 순서 재배정 시뮬레이션

각 시나리오의 실제 출발 시각은 그대로 두고, 그 자리를 적색 → 황색 → 녹색 순으로 다시 배정

등급	지금	순서 변경	차이
적색	18.08분	14.98분	-3.09분
황색	16.78분	18.78분	+2.00분
녹색	15.77분	21.72분	+5.95분

공짜가 아닙니다. 적색 3분을 벌고 녹색이 6분을 내주는 거래 — 트리아지는 원래 이 교환을 정하는 일입니다.

현장 적용 방법

- 1. 훈련이 끝나면 그날 기록 파일을 올린다 (이미 남는 기록)
- 2. 화면에서 적색이 몇 번째로 나갔는지 확인 (리뷰 5분)
- 3. 다음 회차에서 **4분에 나온 등급대로** 태우는 순서를 바꾼다
- 4. 같은 화면으로 전후 비교 — 나아졌으면 유지

목표 연결

- 적색 후송 순번 **0.62 → 0.40** (서비스 20%)
- 회차 반복 사용 → 구독·갱신 (사업 50%)

왜 현실적인가 — 새 장비·인력·실시간 시스템이 필요 없습니다. 이미 남기는 로그를 읽어 회의 자료로 바꾸는 것뿐입니다.

사람이 확정하고, AI는 다시 볼 순서만 제안합니다

재평가 라운드 · 확인 필요 환자 (가상 데이터 예시)

CAS-07	황색	재확인 요청 — 회색지대 의식 V · 쇼크지수 1.08 · T-RTS 9점 → 이 구간 적색 비율 78%	사람이 재확인 후 확정
CAS-12	황색	재평가 순서 앞당김 쇼크지수 0.98 → 1.12 상승 · 회색지대 진입	이번 라운드 먼저
CAS-03	녹색	정기 재평가 의식 A · 쇼크지수 0.71 안정 — A 구간은 적색 0명	다음 라운드

전체를 다시 볼 필요가 없습니다 — 25%(211명)만 다시 보면 놓친 적색 18명이 전부 그 안에 있습니다

회색지대 = 의식 V + 쇼크지수 0.95~1.3 · 211명 중 적색 28명

알람이 아니라 순서 제안 — 푸시 경보 없음, 최종 분류는 항상 사람이 확정

대상은 25%, 근거는 T-RTS — 두 가지가 이 안을 현실적으로 만듭니다

근거 ① 대상이 좁다

의식 A는 적색 0명, P·U는 100% 적색. 헛갈리는 구간은 **V 하나뿐**입니다. 회색지대 211명(25%)만 다시 보면 START가 놓친 적색 **18명 전원**이 그 안에 있습니다.

근거 ② 그 안에서 더 가른다

회색지대 안에서 T-RTS가 순서를 정해 줍니다.

9점 → 적색 78% (9명)

10점 → 33% · 11점 → 9% (192명)

근거 ③ 변수가 싸다

T-RTS는 이미 재는 **호흡·혈압·의식**만으로 계산됩니다. 새 장비도 새 측정도 필요 없습니다. 순열 중요도 2위(0.077).

현장 적용 방법

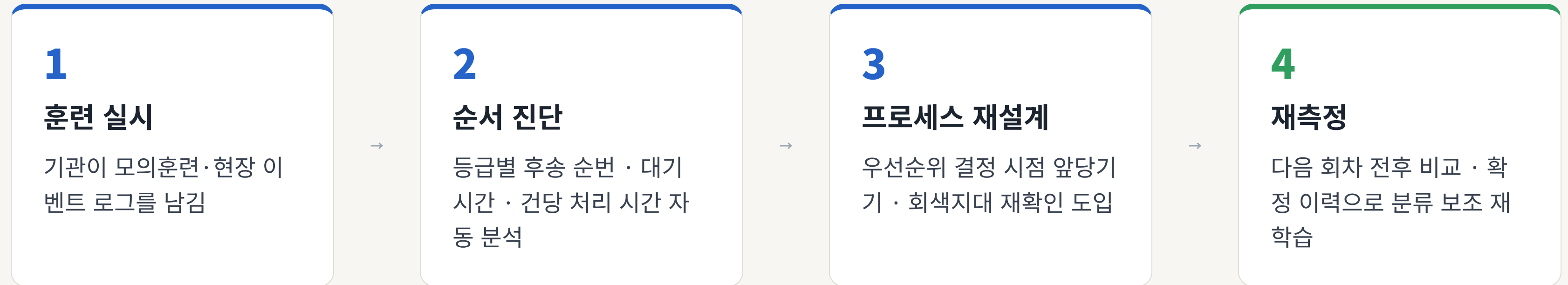
1. 재평가 라운드 화면에 **순서만** 제안 (푸시 경고 없음)
2. 회색지대 환자는 "재확인 요청" 배지 — 모델 확률도 함께 표시
3. 최종 분류는 대원이 확정, 확정 결과는 다시 학습 데이터로

목표 연결

- 과소분류율 **3.71% → 2% 이하** (서비스 20%)
- 적색 놓친 환자 **10명 → 5명 이하** (서비스 10%)
- 확정 이력 누적 → 재학습 → 갱신 근거 (사업 25%)

한계 — 회색지대 211명 중 실제 적색은 28명(13%)이라 정밀도가 낮습니다. 그래서 경보가 아니라 **순서 제안**으로 설계했습니다. 대원이 부담을 느끼지 않도록 T-RTS는 AVPU를 GCS로 근사한 값(A=15, V=12, P=8, U=3) — 실기록에 GCS가 있으면 재계산 필요

훈련 → 진단 → 재설계 → 재측정을 반복하며 이력이 쌓입니다



이 사이클이 돌수록 기관의 이력이 쌓이고, 다른 서비스로 옮기기 어려워집니다 — 갱신을 상승의 근거

개선안 두 개가 다섯 지표를 어떻게 움직이는가

지표 (가중치)	현 수준	목표	연결 개선안
구독형 매출 비중 (25%)	5%	12%	① 순서 진단 구독 + ② 분류 보조 애드온
계약 갱신율 (25%)	81%	90%	회차별 전후 비교 · 이력 누적
과소분류율 (20%)	3.71%	2% 이하	② 회색지대 재확인 요청
적색 놓친 환자 (10%)	10명	5명 이하	② 재평가 순서 제안 + T-RTS 입력
적색 후송 순번 (20%)	0.62	0.40 이하	① 우선 경로 도입 · 재측정

사업 지표 50%는 개선안이 "회차마다 쓰이게" 만드는 데서 나오니다 — 두 안 모두 반복 사용 구조입니다.

서비스 지표 50%는 이번 분석에서 전부 실측했습니다 — 목표치는 개선 폭 가정값입니다.

진입은 순서 진단 구독, 확장은 분류 보조 애드온

1단계 · 진입

훈련 데이터
순서 진단 리포트

개선안 ①. 낮은 도입 장벽 — 로그만 올리면 됨. 회차 단위 사용.

2단계 · 확장

재확인·재평가
안내 애드온

개선안 ②. 현장 검증 후 제공. 분류 보조는 옵션으로 분리.

3단계 · 고도화

기관 간
벤치마크 리포트

이력이 여러 기관에 쌓인 뒤 가능. 비교가 곧 갱신 이유.

과금 기준 (안)	설명
기관 단위 연 구독	건당 과금이 아닌 기관·사용자 수 기준 — 많이 쓸수록 비용이 아니라 가치가 커지는 구조
분류 보조 애드온	현장 검증을 마친 기관에만 별도 옵션으로 제공
벤치마크 리포트	3단계. 기관 수가 일정 규모를 넘은 뒤 상위 요금제로 편성

2026 Q4 PoC → 2027 상반기 파일럿 → 2027 하반기 구독 전환

2026 Q4

훈련 데이터 PoC

- 순서 진단 프로토타입
- 기존 분석 결과 재현
- 공공 835명 결과 검증

검증 지표

순번 계산 재현율 100%

→

2027 상반기

기관 파일럿

- 훈련 2~3회차 전후 비교
- 개선안 ① 적용·재측정
- 실기록으로 재검증

검증 지표

적색 순번 0.62 → 0.50 이하

→

2027 하반기

구독 전환 · 분류 보조 검증

- 개선안 ② 현장 검증
- 기관 단위 구독 전환
- 갱신 의향 조사

검증 지표

과소분류 2% 이하 유지

주관: AX 전환 TF · 필드케어 사업부 | 협업: 훈련 기관 의료·운영 담당, 파마세이프

가상 데이터의 한계와 "AI가 판단한다"는 우려를 설계로 관리합니다

리스크	대응
가상 데이터 — 템플릿 8종 기반, 생리학적 불가능값 0건·활력징 후 100% 정수로 실기록보다 지나치게 깨끗	성능 수치는 「분석 설계가 작동함」의 근거로만 사용. 파일럿에서 실기록 재검증 후 배포
AI가 판단을 대체한다는 우려	모든 출력은 제안 , 최종 확정은 사람. 푸시 경고 없이 재평가 순서만 제시
보행 여부는 관찰이 아니라 판단 — 들것이나 보행이냐는 대원이 중증도를 보고 정한 것	기본 모델 변수에서 제외하고 규칙·비교 실험에만 사용. 현장에서는 첫 접촉 관찰값으로 신규 수집
T-RTS는 GCS 근사값 (A=15, V=12, P=8, U=3)	「근사값」임을 표기. 실기록에 GCS가 있으면 재계산 — V를 12로 볼지 13으로 볼지가 결과를 가름
회색지대 정밀도가 낮음 — 211명 중 실제 적색 28명(13%)	경보가 아닌 순서 제안으로 설계. 대원 부담 증가 여부를 파일럿에서 측정
군 데이터 제외의 타당성 대외 인용 시 반드시 「가상 데이터 기준」을 명시	4폴드 교차검증으로 확인 — 군 데이터를 학습에 더해도 성능 변화 없음 (85.3% → 85.4%)

핵심 메시지 세 가지

놓침

오류가 한 곳에
몰려 있다

START가 놓친 적색 18명이 전원 의식 V
+ T-RTS 11점. **25%만** 다시 보면 된다.

이력

쓸수록
좋아지는 구조

변수 두 개를 더하니 과소분류 3.71% →
1.56%. **모델이 아니라 이력이 만든 차**
이.

절차

위급할수록
더 늦다

처리 속도는 등급 무관($p=0.40$). **인력이**
아니라 순서를 고쳐야 한다.

남는 질문 — 이 운영 데이터를 어떻게 기관이 계속 쓰는 구독 가치로 굳힐 것인가?

받을 만한 질문과 답변

질문	답변
정확도가 88.6%면 충분한가?	정확도보다 틀린 방향 이 중요합니다. 과소분류 1.56%, 오류는 회색지대에 집중돼 있어 어디를 고칠지 압니다.
가상 데이터인데 믿을 수 있나?	일반화 한계는 인정합니다. 템플릿 단위 교차검증으로 누수를 막았고, 실기록 재검증을 로드맵에 넣었습니다.
왜 알람이 아닌가?	회색지대 211명 중 실제 적색은 28명(13%)입니다. 경보로 만들면 알람 피로로 안 쓰게 됩니다. 재평가 순서 제안으로 설계했습니다.
왜 군 데이터를 뺐나?	처치 단계 체계가 겹치지 않습니다(시나리오단계·조치자 역할 중복 0개). 4폴드로 확인하니 학습에 더해도 성능 변화가 없었습니다(85.3→85.4%).
흑색은 왜 뺐나?	모델이 풀 문제가 아닙니다. 850명 전원이 적·황·녹으로 시작하고, 흑색 15명은 「기도 개방 후에도 무호흡」을 확인한 재평가 결과입니다. START 1번 분기가 두 시점 모두 100% 맞혔습니다.
수익 규모는?	현재 단가·고객 수 자료가 없어 산정하지 않았습니다. 파일럿에서 보정하겠습니다.
모든 수치는 공공 재난 환자 835명(SOMS 가상 데이터) 기준 · 분석 노트북 soms_analysis_v2.ipynb	19
순서를 바꾸면 녹색이 손해 아닌가?	맞습니다. 적색 -3.09분, 녹색 +5.95분의 교환입니다. 그 교환비를 숨기지 않고 기관이 판단하도록 화면에 함께 표시합니다.